



هر یک از ابزارهای اندازه گیری تا حدی می توانند مقدار دقیق چیزی را که اندازه می گیرند نشان دهند. برای مثال دقت خط کشی که فقط واحد سانتی متر دارد یک سانتی متر است. اما دقت خط کشی که واحد میلی متر را نیز دارد یک میلی متر است. اگر شما بخواهید جرمتان را اندازه بگیرید، روی وزنه معمولاً نشانه های کیلوگرم را می خوانید و اگر عقربه ی شمارش مثلاً کمی بیشتر از ۶۳ باشد آن را به جای مثلاً ۶۳/۴، ۶۳ کیلوگرم می خوانید. پس جرم شما تقریب زده می شود و به صورت یک مقدار تقریبی بیان می شود. اما اختلاف این مقدار تقریبی با مقدار واقعی کمتر از ۱ (کیلوگرم) است. می گوییم ترازو جرم اشخاص و اشیا را با تقریب کمتر از ۱ کیلوگرم نشان می دهد.

حال اگر بخواهیم جرم یک بسته زعفران را حساب کنیم، این کار را با کدام یک از ترازوهای زیر انجام می دهیم؟

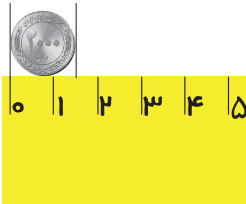
- ♦ ترازویی که جرم اشخاص را اندازه می گیرد.
- ♦ ترازوی خواربارفروشی که جرم اجسام تا ۱۰ کیلوگرم را نشان می دهد.
- ♦ ترازویی که جرم های تا حداکثر ۱۰۰ گرم را نشان می دهد و دقت آن تا ۱/۱۰۰ گرم است.

برای هر نوع اندازه گیری، با توجه به موضوع و اهمیت آن از ابزار مناسب استفاده می کنیم تا تقریب موردنظر حاصل شود.

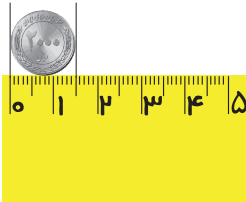
مانند نمونه در مثال های زیر میزان تقریب را پیشنهاد کنید؛

- ♦ اندازه گیری جرم یک انسان ————— با تقریب کمتر از ۱ کیلوگرم
- ♦ اندازه گیری تب یک کودک بیمار —————
- ♦ اندازه گیری جرم یک قطعه ی فلزی گرانبها —————

• کار در کلاس •



۱- قطر یک سکه‌ی ۲۰۰۰ ریالی را روی خط‌کش و بدون توجه به میلی‌مترها بخوانید. چند سانتی‌متر است؟ _____



۲- قطر همان سکه را با سانتی‌متر و میلی‌متر بخوانید. چقدر است؟ _____

۳- مانند نمونه دقت اندازه‌گیری هر یک از ابزارهای اندازه‌گیری را بنویسید.

الف) خط‌کش مدرج با سانتی‌متر و میلی‌متر شمار با تقریب کمتر از $\frac{1}{10}$ سانتی‌متر (۱ میلی‌متر)

ب) متر خیاطی که فقط سانتی‌متر شمار دارد

پ) صفحه‌ی کیلومتر شمار خودرو

• تمرین •



۱- طول و عرض و ارتفاع یک جعبه‌ی دستمال کاغذی را با تقریب کمتر از ۱ سانتی‌متر اندازه‌گیری کنید و حجم آن را به دست آورید.



۲- طول و عرض و ارتفاع یک قوطی کبریت را با تقریب کمتر از ۱ میلی‌متر اندازه‌گیری کنید و حجم آن را به دست آورید.

۳- جرم خودتان و یکی از دوستان یا افراد فامیل را اندازه‌گیری کنید. مقدار تقریبی عددها را با تقریب کمتر از ۱ کیلوگرم به روش گرد کردن بنویسید.

• فعالیت •



۱- فرش فروشی برای محاسبه‌ی قیمت یک فرش دستباف ابتدا مساحت فرش را با اندازه‌گیری طول و عرض آن حساب کرد. محاسبات او را کامل کنید.

متر $2/93$ = عرض متر $4/12$ = طول

متر مربع = _____ = $4/12 \times$ مساحت فرش

او مقدار تقریبی مساحت را به روش قطع کردن و با تقریب کمتر از $1/10$

به دست آورد.

اکنون شما اختلاف بین مقدار واقعی و مقدار تقریبی مساحت فرش را به دست آورید.



۲- نجاری برای محاسبه‌ی مساحت یک ورق نئوپان مستطیلی شکل به صورت زیر عمل کرد. محاسبات او را کامل کنید.

متر ۱/۷۱ = عرض متر ۳/۴۶ = طول

او ابتدا طول و عرض ورق نئوپان را با تقریب کمتر از ۱/۱۰ به روش قطع کردن به دست آورد.

عرض $\approx$ طول $\approx$

سپس مساحت این ورق نئوپان را به دست آورد.

مساحت = $\text{---} \times \text{---} = \text{---}$

مساحت این ورق را با روش سؤال ۱ هم به دست آورید. دو روش به دست آوردن مساحت در فعالیت ۱ و ۲ را با هم مقایسه کنید.

در محاسبه‌های تقریبی، با توجه به شرایط، بعضی مواقع ابتدا اعداد را تقریب می‌زنیم سپس محاسبه را انجام می‌دهیم و بعضی مواقع ابتدا محاسبه را انجام می‌دهیم و سپس حاصل را تقریب می‌زنیم.

• کار در کلاس •

۱- جرم یک برگه‌ی کاغذ ۳/۵ گرم است. جرم یک بسته‌ی ۵۰۰ تایی از این برگه‌ها چند کیلوگرم است؟ به دو روش حساب کنید و جواب را با تقریب کمتر از یک گرم (۱/۰۰۱ کیلوگرم) به دست آورید.

۲- دو عدد ۱۳/۰ و ۱۲/۰ را در نظر بگیرید.

الف) ابتدا حاصل جمع دو عدد را به دست آورید و سپس جواب را با تقریب کمتر از ۱/۱۰ به روش گرد کردن تقریب بزنید.

ب) ابتدا هر عدد را با تقریب کمتر از ۱/۱۰ گرد کنید، سپس حاصل جمع را به دست آورید.

آیا نتیجه‌ها یکی هستند؟

۳- دو عدد ۱۳/۰ و ۱۲/۰ را در نظر بگیرید. مراحل الف) و ب) سؤال (۲) را به روش قطع کردن انجام دهید. آیا نتیجه‌ها یکی هستند؟

۴- جاهای خالی را پر کنید.

$$\begin{array}{r} 3/141 \\ + 2/761 \\ \hline \end{array} \xrightarrow[\text{با روش قطع کردن}]{\text{تقریب کمتر از } 1/10} \begin{array}{r} \quad \quad \quad 3/141 \\ + \quad \quad \quad 2/761 \\ \hline \end{array} \xrightarrow[\text{با روش گرد کردن}]{\text{تقریب کمتر از } 1/10} \begin{array}{r} \quad \quad \quad \quad \quad \\ + \quad \quad \quad \quad \quad \\ \hline \end{array}$$

پاسخ‌ها را با هم مقایسه کنید.

فعالیت

۱- عبارت زیر به دو روش محاسبه شده است. محاسبه‌ها را کامل کنید.

$$8 - 2 \times 3 \begin{cases} \rightarrow (8 - 2) \times 3 = \\ \rightarrow 8 - (2 \times 3) = \end{cases}$$

آیا پاسخ‌ها یکی است؟ مثلاً اگر بخواهید عبارتی مانند این $3 \times (60 - 7 \times 4)$ را حساب کنید، چگونه عمل می‌کنید؟

۲- برای انجام عملیات اگر عبارت پرانتز داشت، ابتدا داخل پرانتزها را حساب می‌کنیم: محاسبه را کامل کنید. فلش‌های قرمز رنگ راهنمای ترتیب عملیات است:

$$0/1 \times (3 \times (2/1 - 0/1) - 3) = 0/1 \times (3 \times \quad - 3) = 0/1 \times (\quad - 3) = 0/1 \times \quad =$$

پرانتزها راهنمای ترتیب عملیات‌اند. محاسبه‌ها را از داخلی‌ترین پرانتزها شروع کنید.

اگر از پرانتز استفاده نشده باشد، مانند $8 - 2 \times 3$ چگونه؟

اگر ترتیب عملیات با پرانتز مشخص نشده باشد ابتدا باید ضرب‌ها و تقسیم‌ها و سپس جمع‌ها و تفریق‌ها را از چپ به راست انجام دهیم. با این قرارداد اکنون بگویید حاصل $8 - 2 \times 3$ چیست؟

کار در کلاس

۱- با توجه به قرارداد، حاصل هر عبارت را به دست آورید.

الف) $5 + (3 - (1 + (0/71 - 0/3))) \div 3 =$

ب) $8 \div 2 + 3 \times 7 + 4 \times 13 - 5 - 2 =$

۲- عدد $4/25$ به روش قطع کردن را با تقریب کمتر از ۱ بنویسید. سپس حاصل ضرب سمت راست را انجام دهید:

$4/25 =$ با تقریب کمتر از ۱،

$4 \times 4/25 =$

مقدار واقعی $4/25$ را در سمت چپ نشان داده و سپس آن را

۴ برابر کرده‌ایم. توضیح دهید که حذف $0/25$ چه تأثیری در ۴ برابر شدن آن دارد.

$$4 \times \begin{array}{|c|c|c|} \hline & & \\ \hline & & \\ \hline & & \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & & & \\ \hline & & & \\ \hline & & & \\ \hline & & & \\ \hline \end{array}$$

۳- احمد حاصل ضرب $\frac{11}{2} \times \frac{34}{2}$ را به روش قطع کردن و با تقریب کمتر از ۱ حساب کرد و عدد ۳۷۴ را به دست آورد.

$$\frac{34}{2} \times \frac{11}{2} = 34 \times 11 = 374$$

محسن حاصل را به روش قطع کردن و با تقریب کمتر از 10° به دست آورد:

$$\frac{34}{2} \times \frac{11}{2} \approx 30 \times 10 = 300$$

کدام یک به مقدار واقعی نزدیک تر است؟

۴- طبق قرارداد، محاسبه ها را با رعایت ترتیب انجام عملیات انجام دهید.

الف) $1/1 - 0/2 \times (0/43 + 1/07) =$

ب) $4/5 \div 1/5 + 1/2 \times 3 =$

۵- حاصل عبارت های زیر را به دست آورید و سپس با تقریب کمتر از 1° به روش گرد کردن تقریب بزنید.

الف) $2\frac{1}{2} + 1\frac{1}{3} \times \frac{4}{5} =$

ب) $6 + (3 + (1 + (0/71 - 0/39))) \div 3 =$

تمرین

۱- حاصل عبارت را با دو روش (ابتدا تقریب، سپس محاسبه - ابتدا محاسبه، سپس تقریب)، با تقریب کمتر از ۱ و به روش

$$5/37 + 7/44 - 6/48 \approx$$

گرد کردن به دست آورید.

۲- حاصل عبارت ها را با تقریب کمتر از ۱ و به روش قطع کردن به دست آورید. روشی مناسب (ابتدا تقریب، سپس محاسبه -

ابتدا محاسبه، سپس تقریب) انتخاب کنید. در هر مورد اختلاف پاسخ تقریبی و عدد واقعی را به دست آورید.

$$4/31 + 7/9 - 6/82 =$$

$$13\frac{1}{4} - 1\frac{5}{6} =$$

۳- حاصل عبارت ها را به دست آورید. می توانید ابتدا عدد اعشاری را به کسر و یا کسر را به عدد اعشاری تبدیل کنید. باید

تشخیص دهید کدام مناسب تر است.

$$13/1 - 1/2 \times 10 =$$

$$12 - \frac{2}{5} + 1\frac{3}{5} =$$

$$10 - 0/1 \times (4/7 - 3/5) =$$

$$3\frac{1}{4} - 1/17 =$$

$$4/3 - 1/17 =$$

$$0/2 \times 1\frac{3}{7} =$$

$$4/3 + 1\frac{2}{3} =$$

۴- با توجه به اینکه $\frac{1}{3} = 0/33333... = \frac{1}{3}$ ، مقدار $\frac{7}{3}$ را با تقریب کمتر از 1° به دو روش زیر محاسبه کنید:

$$\frac{7}{3} = 7 \times \frac{1}{3} \approx 7 \times 0/3 =$$

$$\frac{7}{3} = 7 \div 3 \approx \underline{\hspace{2cm}}$$

تا ۵ رقم اعشار،

برای آنکه پاسخ ها یکسان باشد چه پیشنهادی دارید؟